

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 242

겉말이라고 다 뺄 수 있는 것은 아니다

$\rho \geq 0.95$ 는 선형의 눈이다 --- 셋이 겹치는데 빼도 되는 것은 하나뿐이었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 240이 붙인 가드 열일곱 겉말이 지금 판에서 겹치는 축 쌍 열다섯을 찾았고, 전부 같은 모양이었다 — 검색 · 위키 시계열의 `level` · `volatility` · `peak_ratio` 가 한 방향을 세 번 신고 있다(만화 `wiki_volatility` ~ `wiki_peak_ratio` 는 $\rho=1.000$). 세 겹을 한 겹으로 줄이면 판이 어떻게 되나. 하나씩 빼서 봤다. 셋이 서로 $\rho \geq 0.95$ 인데 정보는 전혀 다르다. `peak_ratio` 둘을 빼면 세 정식화가 다 올라간다 ($F21 + 0.0007 \cdot F18 + 0.0011 \cdot F23 + 0.0021$) — 축이 둘 줄고 판이 오른다. `volatility` 를 마저 빼면 나무가 무너지고 ($F18 - 0.0054, t = -2.11$) `F23` 도 -0.0023 이다. `level` 을 빼면 $F18 - 0.0099 (t = -3.33) \cdot F23 - 0.0062 (t = -2.30)$ 로 제일 크게 내린다. 정보의 크기는 `level` $\gg$ `volatility` $>$ `peak_ratio` ≈ 0 이다. 교혼은 가드 자체에 관한 것이다 — $\rho \geq 0.95$ 는 선형의 눈이라 후보를 짚을 뿐이고, 나무는 남은 5%를 쓴다. 겉말은 여전히 이름표이지 거부권이 아니다. `peak_ratio` 둘만 뺐다. 판 $0.4548 \rightarrow 0.4569$, 축 $19 \rightarrow 17$, 겉말 15 쌍 $\rightarrow 3$ 쌍.

1. 한 방향을 세 번 신고 있었다

노트 240은 새 축이 기존 축의 다시 쓰기인지 보는 가드를 붙이면서, 정작 지금 판에 그런 쌍이 열다섯 개 있다는 것을 부수적으로 발견했다. 목록이 한눈에 읽힌다.

도메인	ρ	쌍
만화	+1.000	<code>wiki_volatility</code> ~ <code>wiki_peak_ratio</code>
편딩	+0.999	<code>trend_volatility</code> ~ <code>trend_peak_ratio</code>
웹툰	+0.998	<code>wiki_volatility</code> ~ <code>wiki_peak_ratio</code>
편딩	+0.998	<code>trend_level</code> ~ <code>trend_volatility</code>
만화	+0.997	<code>wiki_level</code> ~ <code>wiki_peak_ratio</code>
... 열 쌍 더, 전부 같은 세 축		

시계열에서 뽑는 네 축 중 셋이다 — 수준 · 변동성 · 봉우리 비. 남은 하나는 `momentum` 인데 겹치지 않는다. 그러면 세 겹을 한 겹으로 줄여도 되는가.

2. 셋을 하나씩 뺐다

뺀 것	F21 능형	F18 나무	F23 판
<code>peak_ratio</code> 둘	+0.0007	+0.0011	+0.0021
<code>volatility</code> 둘	-0.0007	-0.0025	+0.0005
둘 다 (넷)	-0.0014	-0.0054	-0.0023
<code>level</code> 둘	-0.0016	-0.0099	-0.0062

`peak_ratio` 는 세 정식화가 다 올라간다. 축이 둘 줄고 판이 오르는 것은 순수한 이득이다. `volatility` 는 `F23` 만 보면 $+0.0005$ 로 동점 같지만 $F21 - 0.0007 (t = -1.83) \cdot F18 - 0.0025$ 로 두 부품이 다 내려간다. 둘을 같이 빼면 나무가 무너진다 ($F18 - 0.0054, t = -2.11$). `level` 은 제일 크게 내린다 ($F18 - 0.0099, t = -3.33$).

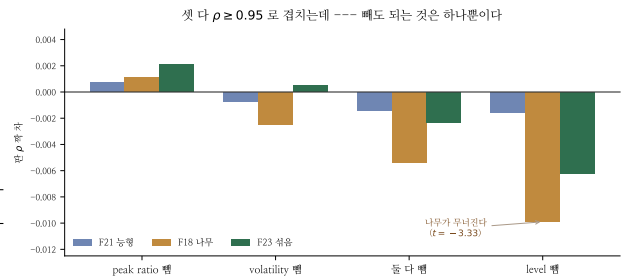


Figure 1: 무엇을 빼면 무엇이 무너지나. 셋 다 서로 $\rho \geq 0.95$ 인데 결과가 정반대다.

3. $\rho \geq 0.95$ 는 선형의 눈이다

$\rho=1.000$ 인 쌍이 있는데 왜 한쪽만 뺄 수 있나. 순위 상관 은 단조 관계를 재고, 능형은 단조 관계 이상을 못 본다 — 두 열이 단조로 같으면 능형에게는 정말로 같은 열이다. 그런데 나무는 문턱에서 자른다. $\rho=0.96$ 은 “거의 같다” 이지 “같다”가 아니고, 어긋나는 4%가 하필 문턱 근처에 있으면 나무는 그것으로 가르다.

그래서 노트 240이 “겉말은 거부권이 아니라 이름표” 라고 적어 둔 것이 이번에 값을 했다. 가드가 열다섯 쌍을 짚어 줬고, 그중 실제로 뺄 수 있는 것은 여섯 쌍 (= `peak_ratio` 관련) 뿐이었다. 가드가 거부권이었다면 판을 -0.0023 내렸을 것이다.

4. 둘만 뺐다

`trend_peak_ratio` 와 `wiki_peak_ratio` 를 뺐다.

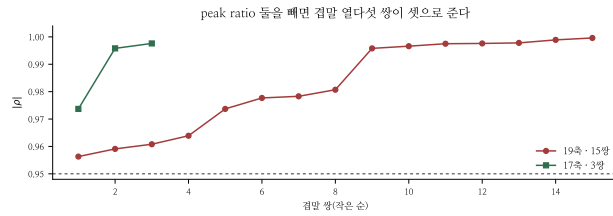


Figure 2: peak_ratio 둘을 빼면 겹말 열다섯 쌍이 셋으로 준다. 남은 셋은 level ~ volatility 인데, 위 표가 그 둘은 못 뻔다고 말한다.

	축	F23 판	겹말 쌍
전	19	0.4548	15
후	17	0.4569	3

근거는 겹말 구조다 — 라벨을 안 보는 학습 구간 순위 상관인 후보를 짚었고, 유보 수는 확인이다. 축을 빼는 것도 더하는 것과 같은 설계 선택이라 유보로 정하면 안 된다는 노트 239의 규칙을 그대로 지켰다.

노트 240이 판을 0.4584에서 0.4546으로 되돌렸고 (취소), 이번에 0.4569로 올라왔다. 되돌린 값보다 낮고, 이번 것은 새 자료가 아니라 뻔 것으로 얻었다.

남은 것.

갈래	왜
남은 겹말 3쌍	level~volatility — 못 뻔다. 합치면?
안쪽 신호 부호	노트 241에서 반대로 나왔다. 세 조각이 짧은가
τ 칼날	잡음 열 하나로 꺼진다(6 중 3)
momentum	겹치지 않는 유일한 시계열 축. 혼자 얼마나 하나

규약. 겹말 가드가 짙은 쌍은 빼 보고 정한다. 능형과 나무를 따로 본다 — F23만 보면 volatility 는 동점으로 보이는데 부품 둘이 다 내려가고 있다.